

Teo extension entera ideal primo maximal iff maximal

Teorema 1. *Sea $A \subset B$ una extensión entera de anillos y sea $\mathfrak{p} \subset B$ un ideal primo. Entonces, $\mathfrak{p}$ es maximal $\iff \mathfrak{p} \cap A$ es maximal.*

Demostración: Por el ejer-extension-entera-cociente/Ejercicio 1, $A/\mathfrak{p} \cap A \subset B/\mathfrak{p}$ es una extensión entera de anillos. Además, como $\mathfrak{p}$ es primo, $\mathfrak{p} \cap A$ es primo, luego por la prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad/Proposición 1, $B/\mathfrak{p}$ y $A/\mathfrak{p} \cap A$ son dominios de integridad.

Entonces, por el teo-extension-entera-dominios-integridad-imp-cuerpo-iff-cuerpo/Teorema 1, $A/\mathfrak{p} \cap A$ es un cuerpo $\iff B/\mathfrak{p}$ es un cuerpo. Luego, por la prop-ideal-maximal-iff-cociente-cuerpo/, $\mathfrak{p} \cap A$ es maximal $\iff \mathfrak{p}$ es maximal. ■